

Εκθετικές Συναρτήσεις

Exponential Functions & Ρυθμός Μεταβολής (Τοκισμός)

SAT Math -- Σημειώσεις

1 Ορισμός

Ας συγκρίνουμε τη **γραμμική** με την **εκθετική** συνάρτηση:

Γραμμική συνάρτηση

$$f(x) = a + bx$$

Εκθετική συνάρτηση

$$f(x) = a \cdot b^x$$

Στον τύπο $f(x) = a \cdot b^x$:

- a : **συντελεστής** (coefficient) -- η αρχική τιμή, $f(0) = a$
- b : **βάση** (base) -- ο λόγος μεταβολής, $b > 0$, $b \neq 1$

Παρατηρώντας τις διαδοχικές τιμές μιας εκθετικής συνάρτησης:

$$f(0) = a, \quad f(1) = a \cdot b, \quad f(2) = a \cdot b^2, \quad \dots$$

κάθε φορά που το x αυξάνεται κατά 1, η τιμή **πολλαπλασιάζεται** επί b (σε αντίθεση με τη γραμμική, όπου **προστίθεται** το b).

2 Αύξουσα / Φθίνουσα συνάρτηση

$$f(x) = a \cdot b^x$$

$b > 1$ **αύξουσα** συνάρτηση

$0 < b < 1$ **φθίνουσα** συνάρτηση

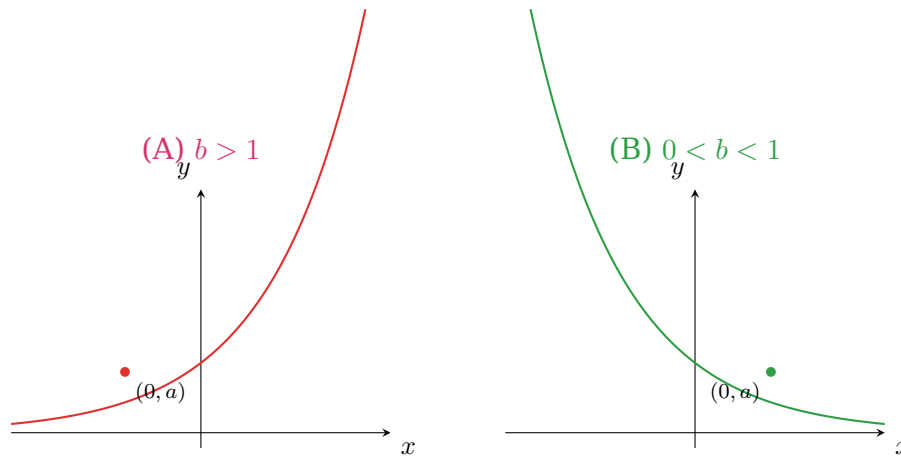
Παράδειγμα

$$f(x) = 2 \cdot (1.2)^x \quad \text{-- αύξουσα, αφού } b = 1.2 > 1$$

$$f(x) = 2 \cdot (0.8)^x \quad \text{-- φθίνουσα, αφού } 0 < b = 0.8 < 1$$

Σημείο τομής με τον άξονα y : $f(0) = a \cdot b^0 = a \implies (0, a) \in C_f$

2.1 Γραφικές παραστάσεις



(A) για $b > 1$

(B) για $0 < b < 1$

3 Ρυθμός Αύξησης / Μείωσης -- Τοκισμός

$$f(x) = M \cdot \left(1 \pm \frac{r}{100}\right)^{\frac{x}{n}}$$

- M : **αρχική τιμή** (initial value) -- το σημείο τομής με τον άξονα y
- $r\%$: **ποσοστό** αύξησης (+) ή μείωσης (−) -- interest / growth rate
- n : το **χρονικό διάστημα** μέσα στο οποίο συμβαίνει η πλήρης αύξηση/μείωση κατά $r\%$
- x : ο **συνολικός χρόνος** που έχει περάσει (στις ίδιες μονάδες με το n)

Χρήσιμη παρατήρηση: ο παράγοντας $\left(1 + \frac{r}{100}\right)$ αντιστοιχεί σε αύξηση κατά $r\%$, ενώ $\left(1 - \frac{r}{100}\right)$ αντιστοιχεί σε μείωση κατά $r\%$. Π.χ.:

$$1 + \frac{20}{100} = 1.2 \text{ (+} r\%) \qquad 1 - \frac{20}{100} = 0.8 \text{ (−} r\%)$$

Λυμένο παράδειγμα

Ένα κατάστημα ξεκινά με 100 πελάτες και αυξάνεται κατά 20% κάθε 6 μήνες. Αν x = μήνες μετά την αρχική μέτρηση:

$$f(x) = 100 \cdot \left(1 + \frac{20}{100}\right)^{\frac{x}{6}} = 100 \cdot (1.2)^{\frac{x}{6}}$$

4 Εφαρμογή -- SAT Practice

Αναγνωρίστε σε κάθε συνάρτηση το M , το ποσοστό $r\%$ (αύξηση ή μείωση) και το χρονικό διάστημα n :

Άσκηση 1

$$g(x) = 33 \cdot (1.2)^{\frac{x}{3}}$$

$M = 33$, αύξηση κατά 20% κάθε 3 μονάδες χρόνου (αφού $1.2 = 1 + \frac{20}{100}$).

Άσκηση 2

$$h(x) = -7 \cdot (0.8)^{\frac{x}{7}}$$

$M = -7$, μείωση κατά 20% κάθε 7 μονάδες χρόνου (αφού $0.8 = 1 - \frac{20}{100}$).

Άσκηση 3

$$w(x) = -20 \cdot (1.2)^{6-x}$$

$M = -20$: ο εκθέτης $6 - x$ σημαίνει ότι η συνάρτηση *φθίνει* καθώς το x αυξάνεται, παρότι η βάση $1.2 > 1$ (ισοδύναμα $w(x) = -20 \cdot (1.2)^6 \cdot (1.2)^{-x}$).

Παράγοντας βάσης	Ερμηνεία	Ισοδύναμη μορφή
$1 + \frac{r}{100}$	αύξηση κατά $r\%$	π.χ. $1.2 \rightarrow +20\%$
$1 - \frac{r}{100}$	μείωση κατά $r\%$	π.χ. $0.8 \rightarrow -20\%$

Σύνοψη

Τύπος	Τι εκφράζει
$f(x) = a \cdot b^x$	γενική εκθετική συνάρτηση -- a : συντελεστής, b : βάση
$b > 1$	αύξουσα συνάρτηση
$0 < b < 1$	φθίνουσα συνάρτηση
$f(0) = a$	σημείο τομής με τον άξονα y
$f(x) = M \left(1 \pm \frac{r}{100}\right)^{x/n}$	μοντέλο ανάπτυξης / τοκισμού με ποσοστό $r\%$ κάθε n χρονικές μονάδες

Για εξάσκηση**Δοκίμασε μόνος/η σου**

- Ένας πληθυσμός βακτηρίων ξεκινά από 500 και **τριπλασιάζεται** κάθε 4 ώρες. Γράψε τη συνάρτηση $f(x)$ που δίνει τον πληθυσμό μετά από x ώρες.
- Μια επένδυση \$2,000 αυξάνεται με επιτόκιο 5% **ετησίως**. Γράψε τον τύπο $f(x)$ για την αξία της επένδυσης μετά από x έτη.
- Για $p(x) = 60 \cdot (0.75)^{x/2}$, βρες την αρχική τιμή, τη μονοτονία, καθώς και το ποσοστό μεταβολής με το αντίστοιχο n .